

1.1. 기존 인터넷(TCP/IP)의 구조적 전제와 한계

현대 인터넷의 핵심 통신 구조인 TCP/IP 아키텍처는 주로 지상망(Terrestrial Network)과 같이 상대적으로 안정적이고 지연이 짧은 유선 환경을 가정하여 설계되었다. 특히 TCP는 송신자와 수신자 사이의 지속적인 연결 상태와 짧고 안정적인 RTT를 기반으로 동작한다. 또한 TCP는 ACK 수신 속도를 기준으로 송신 속도를 조절하는 self-clocking 방식으로 동작한다. 따라서 ACK가 안정적으로 도착해야 흐름 제어와 혼잡 제어가 정상적으로 수행될 수 있다. 즉, TCP/IP는 다음과 같은 네 가지 구조적 전제(Assumptions)를 가진다.

1. **지속적인 종단 간 연결 (Continuous End-to-End Connection):** TCP는 통신 시작 전에 송신자와 수신자 사이에 완전한 End-to-End Path가 존재한다고 가정한다. 이를 위해 TCP는 3-way Handshake 과정을 수행하여 세션을 생성하고 연결 상태를 유지한다.
2. **신속한 양방향 피드백 (Timely Bidirectional Feedback):** TCP는 패킷 전송 후 수신자로부터 ACK를 받아 데이터 전달 성공 여부를 판단한다. 이 과정은 비교적 짧고 안정적인 RTT를 전제로 한다. 즉, ACK가 일정 시간 내에 도착해야 TCP가 정상적으로 흐름 제어와 신뢰성 보장을 수행할 수 있다.
3. **타임아웃 기반의 신뢰성 보장 (Timeout & Retransmission):** TCP는 일정 시간 내 ACK가 도착하지 않으면 패킷이 손실되었다고 판단하고 재전송을 수행한다. 이러한 Timeout 기반 매커니즘은 일반 인터넷 환경에서는 효과적이지만, RTT 자체가 매우 긴 환경에서는 실제 손실과 단순 지연을 구분하기 어려워진다.
4. **혼잡 제어 및 낮은 BDP 가정 (Congestion Control):** TCP의 혼잡 제어 알고리즘은 패킷 손실을 네트워크 혼잡의 신호로 간주한다. 따라서 패킷 손실이 발생하면 Congestion Window를 감소시키고 전송 속도를 강제로 낮춘다. 이는 일반 인터넷에서는 효율적인 방식이지만, 물리적 오류가 빈번한 환경에서는 잘못된 판단으로 이어질 수 있다. 또한 TCP는 상대적으로 낮은 BDP(Bandwidth-Delay Product) 환경에서 효율적으로 동작하도록 발전해왔다. 따라서 RTT가 매우 큰 환경에서는 링크 대역폭을 충분히 활용하지 못할 수 있다.

네트워크의 영역이 심우주(Deep Space), 희소 저궤도 위성(Sparse LEO), 그리고 극한의 재난/전술 환경으로 확장되면서 이러한 TCP/IP의 근본적 전제들은 치명적인 한계에 부딪히게 된다.

1.2. 극한 지연 네트워크 환경의 특징 및 예시

우주 통신이나 특수 목적의 극단적 엣지(Edge) 네트워크는 지상망과는 완전히 다른 물리적 제약을 가진다. 이러한 환경은 일반적으로 다음과 같은 특징을 가진다.

- **초장거리 지연 (Extreme Long Delay):** 심우주(deep space) 환경에서는 물리적 거리 자체가 매우 멀기 때문에 RTT가 수 초에서 수십 분까지 증가한다. 예를 들어 지구와 화성 간 통신의 경우, 위치에 따라 RTT가 약 8분~40분 이상까지 증가할 수 있다. 즉, TCP가 가정한 짧은 RTT 기반 통신이 성립하지 않는다.
- **간헐적 연결 (Intermittent Connectivity):** 위성의 공전, 행성의 자전, 이동 노드의 위치 변화 등으로 인해 통신 가능한 시간이 제한된다. 예를 들어 저궤도 위성 기반 IoT 환경에서는 위성이 센서 상공을 지나는 짧은 시간 동안만 연결이 가능하다. 따라서 네트워크 경로가 항상 유지되지 않는다.
- **링크 비대칭성(Link Asymmetry):** 데이터 하향 전송 속도는 빠르지만, ACK를 보내는 상향 링크는 매우 느리거나 전력이 부족할 수 있다. TCP는 ACK 기반 흐름 제어를 수행하기 때문에 역방향 링크의 병목 현상은 전체 전송 성능 저하로 이어진다.
- **네트워크 분할 (Network Partition):** 극한 환경에서는 송신자와 수신자 사이의 전체 경로가 동시에 존재하지 않을 수 있다. 예를 들어 "탐사선 <-> 궤도선" 연결은 가능하지만 "궤도선 <-> 지구" 연결은 잠시 후에만 가능할 수 있다. 즉, 전체 End-to-End 경로가 순간적으로라도 완성되지 않을 수 있다.
- **높은 패킷 손실률 (High Packet Loss):** 우주 방사선, 전파 간섭, 기상 악화, 이동 환경 등으로 인해 높은 비트 오류율이 발생한다. 이러한 손실은 인터넷 혼잡 때문이 아니라 물리적 환경에 의해 발생하는 경우가 많다.

1.3. 극한 환경에서 TCP/IP가 겪는 구조적 실패 (Failure Analysis)

앞서 언급한 환경에서 TCP/IP를 그대로 사용할 경우, 다음과 같은 이유로 통신 자체가 불가능해지거나 효율이 극도로 저하된다.

1. **존재하지 않는 중단 간 경로:** 노드 A에서 노드 C로 가는 중간에 노드 B가 있지만, A-B 경로와 B-C 경로가 '동시에' 열리지 않는다면 TCP는 3-Way Handshake조차 완료할 수 없다. (연결 설정 실패) 단순한 속도 저하가 아니라 TCP 통신 모델 자체가 성립하지 않는 문제이다.
2. **거대 BDP로 인한 대역폭 낭비:** 지연 시간이 매우 큰 환경에서는 BDP가 매우 커진다. BDP는 네트워크 링크를 충분히 활용하기 위해 동시에 전송 중이어야 하는 데이터 양을 의미한다. 그러나 TCP는 ACK 기반으로 Congestion Window를 점진적으로 증가시키는 구조이기 때문에 매우 큰 BDP 환경에서는 충분한 Window 크

기를 빠르게 확보하지 못한다. 결과적으로 송신 측은 ACK를 기다리느라 링크를 충분히 사용하지 못하고 대역폭 활용률이 크게 저하된다.

3. **ACK 지연과 불필요한 재전송:** TCP는 ACK가 일정 시간 내 도착하지 않으면 패킷 손실로 판단한다. 하지만 심우주 환경에서는 RTT 자체가 수십 분까지 증가할 수 있으므로, ACK가 단순히 늦게 도착하는 상황에서도 TCP는 타임아웃을 발생시킨다. 그 결과 동일 데이터 반복 재전송, 제한된 위성 대역폭 낭비, 네트워크 부하 증가와 같은 문제가 발생한다.
4. **손실(Error)과 혼잡(Congestion)의 오판:** 우주 공간의 노이즈나 재난 현장의 전파 간섭으로 패킷이 손실되었음에도, TCP는 이러한 손실과 실제 혼잡을 구분하지 못하기 때문에 불필요하게 congestion window를 감소시키고 전송률을 급격히 낮춘다. 결과적으로 네트워크 처리량(Throughput)이 심각하게 감소한다.
5. **비효율적인 세션 복구:** 단절 시마다 TCP 세션이 끊어지며, 다시 연결될 때마다 Handshake 과정을 처음부터 다시 거쳐야 한다. 극한 환경에서는 통신 가능한 시간이 매우 짧기 때문에 이러한 반복적 연결 재수립은 제한된 Contact Time을 비효율적으로 소비하게 만든다.

1.4. [비교표] 지상망과 극한 환경에서의 프로토콜 한계 분석

TCP 메커니즘	기존 인터넷의 가정	극한 지연 환경의 현실	발생 문제
3-Way Handshake	지속적인 End-to-End 연결 존재	경로가 동시에 존재하지 않을 수 있음	연결 수립 실패
ACK 기반 신뢰성	RTT가 짧고 안정적	RTT가 수 분~수십 분	타임아웃 및 불필요한 재전송
Retransmission	ACK 지연 = 패킷 손실	단순 지연 가능성 큼	중복 재전송 발생
Congestion Control	손실 = 혼잡	손실 원인이 링크 오류	전송률 급감
Window 기반 전송	상대적으로 낮은 BDP	매우 큰 BDP	링크 활용률 저하
Session 유지	연결 지속 가능	잦은 링크 단절	반복적 재연결 오버헤드

1.5 DTN 등장 배경

결과적으로 TCP/IP는 지속적인 End-to-End 연결을 전제로 설계된 구조이기 때문에 극한 지연 환경에서는 근본적인 한계를 가진다. 특히 End-to-End 경로가 항상 존재하지 않거나, 연결이 자주 단절되고, RTT가 지나치게 크고, 패킷 손실 원인이 혼잡이 아닐 수 있기 때문에 기존 TCP/IP 구조만으로는 안정적인 통신을 보장하기 어렵다.

따라서 극한 환경에서는 데이터를 즉시 전달하는 기존 방식이 아니라, 중간 노드가 데이터를 저장한 뒤 다음 연결 기회에 전달하는 새로운 네트워크 패러다임이 요구된다.

이러한 요구에서 등장한 개념이 바로 DTN이다.